

Eish Ahmed

Itim Tarek

Mohammed Naim

# **RAPPORT DE PROJET – PHASE 1,2,3,4**

**Projet :** Creative-Yumland (Application Web de Restauration)

**Nom du Restaurant :** Flagrant Délice

# **PHASE 1 — Interface Statique (HTML5 / CSS3)**

## **1. Composition du Groupe**

Notre trinôme est composé de :

- Ahmed Eish
- Naim Mohammed
- Tarek Itim

## **2. Introduction et Organisation Générale**

Le projet a officiellement débuté le 6 février 2026. Dès cette date, nous avons mis en place une organisation régulière en travaillant un peu chaque semaine sur les créneaux de TD pour ne pas prendre de retard.

Pour notre projet, nous avons choisi le thème des "crimes culinaires" avec notre restaurant Flagrant Délice (mélanges interdits comme le Burger Donut, la pizza hawaïenne, etc.). La Phase 1 consistait à réaliser l'ensemble de l'interface client de manière statique en utilisant uniquement les langages HTML5 et CSS3.

## **3. Répartition du Travail**

Afin d'avancer efficacement tout au long de ces semaines, nous nous sommes répartis la création des pages et la conception du design. Chacun a également apporté les modifications nécessaires à sa partie au fur et à mesure de l'avancement (ajustements sur le CSS, structuration de ses fichiers, etc.) :

- Travail commun : Définition du thème "Flagrant Délice", choix de la charte graphique (Bleu #00a8e8, Rouge #e60012, Blanc #ffffff), de la typographie (Impact, Arial Black) et création du document de conception.
- Tarek : Page d'accueil par défaut qui reprend le nom du restaurant, une zone de recherche de plats et une liste de plats (fréquemment commandés, plat du jour, ...).

- Page de présentation des produits avec la présence d'une barre de recherche mais aussi d'un menu pour filtrer les produits par catégorie (types de plats, saveurs, allergènes, ...).
- Page d'inscription avec un formulaire (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, informations complémentaires, ...).
- Naim : Page de connexion avec un formulaire classique.
  - Page de profil qui permet d'accéder aux informations de l'utilisateur mais aussi à ses anciennes commandes et à son compte fidélité. Certaines informations devront pouvoir être modifiées lorsque l'on clique sur un symbole "Crayon" (pour cette phase, elles ne sont pas réellement modifiables, cela sera effectif en phase 3).
  - Page administrateur avec un accès à la liste des utilisateurs (tous ou seulement ceux qui ont passé des commandes, ...) avec la possibilité en phase 2 d'aller sur le profil concerné.
- Ahmed : Page des commandes, accessible par le restaurateur qui pourra consulter les commandes en attente de prise en charge (celles à préparer) et celles en cours de livraison. Des boutons en phase 2/3 permettent de modifier le statut des commandes (le restaurateur indique que la commande passe en livraison, le livreur pourra indiquer que la commande passe dans l'état livré).
  - Page de livraison, accessible par le livreur depuis son smartphone et résumant les informations (adresse, code interphone, étage, commentaires, numéro de téléphone, ...) avec la possibilité d'ouvrir l'adresse avec une application de navigation/cartographie (ex : Maps ou Waze). Il aura accès à un bouton en phase 2/3 pour indiquer que la livraison est terminée.
  - Page de notation, le client aura accès (après la livraison) à une page où il peut noter la livraison et la qualité des produits reçus dans sa commande.

## 4. Problèmes Rencontrés

### Problèmes Techniques

1. Environnement de développement (GitHub / VS Code) : Lors de la récupération du projet (Clone Repository), certains d'entre nous ont rencontré un problème de synchronisation de l'espace de travail. Les fichiers HTML apparaissaient vides dans le navigateur car VS Code enregistrait les modifications dans un environnement virtuel ou un dossier distant au lieu de modifier nos fichiers locaux.
2. Affichage Responsive (Livreur) : Le cahier des charges précisait que le livreur utilise un smartphone et porte de gros gants. Il a été difficile d'adapter la taille des boutons pour qu'ils prennent toute la largeur de l'écran sans utiliser d'outils CSS avancés (comme Flexbox).
3. Décalages d'interface : L'ajout de bordures sur certains boutons décalait la hauteur de ces derniers par rapport aux autres éléments cliquables de la page de livraison.

### Problèmes Humains et Organisationnels

1. Le rendu GitHub (Problème de plateforme) : Au moment de rendre notre travail, la plateforme Moodle a rencontré des dysfonctionnements majeurs. Il nous était impossible de soumettre l'URL de notre dépôt GitHub dans les temps impartis.

## 5. Solutions Apportées

### Solutions Techniques

1. Gestion locale des fichiers : Pour contourner le problème de VS Code, nous avons recréé un dossier local propre sur le Bureau (Projet\_Creative\_Yumland), ouvert ce dossier spécifique dans l'éditeur et activé l'enregistrement automatique (Auto-Save). Cela a rétabli le lien direct entre notre code et l'affichage du navigateur.
2. Adaptation CSS : Pour les boutons du livreur, nous avons utilisé des pourcentages (width: 90%), forcé le comportement en bloc (display: block) et utilisé la propriété box-sizing: border-box; avec des bordures transparentes. Cela a permis d'harmoniser la taille de tous les boutons (indépendamment de l'épaisseur de leur bordure visuelle) pour une utilisation facile avec des "gros gants".

3. Structuration des données : Nous avons utilisé rigoureusement la balise <table> pour organiser l'affichage des commandes côté cuisine.

#### Solution Organisationnelle (Rendu)

1. Contournement de la panne Moodle : Face à l'impossibilité de rendre le projet sur Moodle, nous avons fait preuve de réactivité. Mme Arib Souhila, a suggéré de déposer le lien URL vers notre dépôt GitHub directement dans le dossier TEAMS qu'elle a mis à notre disposition, afin de valider notre rendu dans les temps et de prouver notre usage régulier de Git.

## 6. Conclusion

Cette première phase nous a permis de consolider nos bases en HTML5 et CSS3 tout en nous confrontant aux réalités du travail en groupe et de la gestion de versions. Le site statique "Flagrant Délice" est désormais opérationnel et prêt à accueillir les fonctionnalités dynamiques. Nous sommes prêts à entamer la Phase 2 (Base de données et PHP) pour rendre nos formulaires pleinement fonctionnels.

## **PHASE 2 — Backend et Gestion des Données (PHP / JSON)**

### 7. Introduction

Suite à la validation de notre interface statique HTML5/CSS3 lors de la Phase 1, l'objectif de cette deuxième étape était de rendre le site "Flagrant Délice" interactif et fonctionnel. Pour ce faire, nous avons utilisé le langage PHP côté serveur afin de gérer les sessions utilisateurs, les formulaires, les paniers et les différents espaces (Client, Admin, Cuisine, Livreur).

### 8. Choix Technique : Gestion des Données

Avant de nous répartir le développement des différentes fonctionnalités, nous nous sommes tous concertés sur l'architecture des données. Nous avons pris la décision collégiale d'utiliser un système de stockage basé intégralement sur des fichiers .json (utilisateurs.json, plats.json, commandes.json, avis.json, etc.). Ce choix nous a permis :

- De simuler efficacement une base de données relationnelle sans avoir à configurer de serveur SQL.
- De manipuler facilement les données grâce aux fonctions natives PHP (json\_encode et json\_decode).
- De faciliter le partage du projet et le travail collaboratif sur Git, les fichiers de données étant de simples fichiers textes.

## 9. Répartition du travail

Pour avancer efficacement, nous avons découpé la liste des fonctionnalités demandées en 3 grosses parties :

- Tarek Itim : A codé les 4 premières fonctionnalités : la création du système d'inscription, la création du système de connexion, l'accès de l'admin aux profils utilisateurs, et la page où le restaurateur peut accéder à la liste détaillée des commandes.
- Ahmed Eish : A pris les 3 fonctionnalités du milieu : le restaurateur peut aller voir le détail d'une commande et changer le statut, l'attribution d'une livraison à un livreur et la modification du statut, ainsi que l'historique des commandes côté client.
- Naim Mohammed : A fait les 4 dernières fonctionnalités. Ça comprend la page de profil du client (où il peut voir ses infos), la gestion du panier (ajout, quantités, validation), et l'intégration du paiement de la commande avec l'API CYBank.

## 10. Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Le passage d'un site statique à une application dynamique complexe a soulevé plusieurs problèmes :

Le paiement CYBank (Résolu en Phase 3) :

- *Le problème* : Quand on essayait de valider le panier, on tombait sur une erreur "Code vendeur inconnu" de la part de l'API CYBank, et la transaction était refusée à cause d'une erreur de clé de contrôle (Hash MD5).
- *Nos tentatives* : On a compris que notre code groupe n'était peut-être pas encore activé, donc on a essayé avec le code vendeur TEST donné dans la documentation. On a aussi remarqué qu'il y avait un conflit de sécurité : on modifiait l'URL de retour en JavaScript dans le panier *après* avoir calculé la clé de sécurité en PHP, ce que la banque détectait comme une anomalie.
- *Résultat* : Malgré nos essais pour créer une page intermédiaire et corriger le calcul du Hash, on n'a pas réussi à faire fonctionner l'API CYBank de bout en bout avant le rendu. La validation automatique de la commande après paiement reste donc à finaliser.

Bug d'affichage d'un plat :

- *Le problème* : L'un de nos plats (le "Croissant Viande") refusait obstinément de s'afficher sur la carte, bien que son image et ses données soient correctes.
- *La cause* : La boucle PHP chargée d'afficher les plats filtrait les résultats en se basant sur une liste de catégories écrites "en dur" dans le code. La catégorie attribuée à ce plat dans le fichier JSON ne correspondait pas exactement à celles du filtre.
- *La solution* : Une simple harmonisation de la nomenclature des catégories entre le fichier plats.json et le tableau de référence dans le script PHP a rétabli l'affichage.

Redirection de l'affichage des profils (admin.php vers profil.php) :

- *Le problème* : Depuis le tableau de bord administrateur, le bouton "Voir Profil" ne permettait pas d'afficher correctement les informations de l'utilisateur ciblé.
- *La cause* : Des conflits entre les variables de session (`$_SESSION['id_utilisateur']`) de l'administrateur connecté et l'identifiant (id) transmis par la méthode GET dans l'URL pour désigner le client à inspecter.
- *La solution* : Nous avons restructuré la logique conditionnelle en tête du fichier profil.php pour qu'il priorise l'affichage via `$_GET['id']` si le rôle actif est "admin", permettant ainsi une consultation fluide des comptes clients.

## 11. Conclusion

En conclusion, cette deuxième phase du projet nous a permis de mettre en pratique la programmation côté serveur et de structurer une architecture backend. La transition de notre interface statique vers une application dynamique a nécessité une bonne maîtrise des variables superglobales (`$_SESSION`, `$_POST`, `$_GET`) pour gérer l'authentification et les échanges de données.

Le choix d'utiliser le format JSON pour simuler notre base de données s'est avéré pertinent et nous a permis de lier efficacement nos différents espaces (Client, Admin, Cuisine, Livreur). Bien que l'intégration finale de l'API de paiement CYBank n'ait pas pu aboutir en raison des conflits de sécurité liés au hachage MD5, la logique métier du site "Flagrant Délice" est opérationnelle. Les fonctionnalités principales de prise de commande, de gestion des profils et de suivi sont en place, validant ainsi les objectifs globaux de cette étape de développement.

## **PHASE 3 — Front-End Dynamique (JavaScript / AJAX)**

### **12. Introduction**

Après la validation de l'architecture backend et du stockage sur fichiers JSON lors de la Phase 2, l'objectif de cette troisième étape était d'introduire le langage JavaScript et la manipulation du DOM afin de rendre l'interface de "Flagrant Délice" pleinement interactive. L'accent a été mis sur l'utilisation des connexions asynchrones (requêtes AJAX / Fetch) pour modifier dynamiquement le contenu visuel sans nécessiter un rechargement complet des pages.

### **13. Répartition du Travail**

Afin de maintenir une organisation équitable au sein de notre trinôme, les tâches de développement front-end dynamique ont été réparties de la manière suivante :

- Tarek Itim :
  - Développement du système de changement de charte graphique en temps réel (intégration d'un mode sombre / clair via un bouton dédié), avec l'implémentation d'un cookie pour mémoriser et restaurer le choix du client à chaque nouvelle connexion.
  - Mise en place des scripts de vérification de formulaires côté client (inscription et connexion) afin de valider les types de données avant tout envoi vers le serveur.
  - Ajout de l'icône de masquage/affichage des mots de passe et des compteurs de caractères en temps réel pour les champs de saisie limités.
- Ahmed Eish :
  - Conception de la fonctionnalité de modification de commande côté client, permettant d'ajouter ou de retirer des plats tant que la cuisine n'a pas démarré la préparation.

- Gestion de la mise à jour automatique du montant total recalculé en JavaScript, incluant le traitement du paiement complémentaire en cas de surcoût.
- Dynamisation asynchrone de la page de commandes du restaurateur pour modifier les statuts de préparation (payée, en préparation, prête), ainsi que l'espace du livreur pour valider instantanément la fin d'une livraison.
- Naim Mohammed :
  - Refonte asynchrone de la page de profil utilisateur pour permettre la modification instantanée et la transmission des données personnelles vers le serveur.
  - Création des filtres de recherche dynamiques (catégories de crimes culinaires, allergènes, saveurs) sur la page de présentation des produits.
  - Développement de l'espace d'administration asynchrone pour bloquer ou débloquer un compte utilisateur, provoquant la clôture immédiate de la session courante du client ciblé.
  - Finalisation du formulaire de notation unique accessible par le client après livraison effective.

## 14. Problèmes Rencontrés

1. Interruption immédiate de la session de l'utilisateur bloqué : Le cahier des charges imposait que si l'administrateur bloque un utilisateur de manière asynchrone, sa session courante se termine sur-le-champ. Initialement, l'appel Fetch détruisait la session PHP active de l'administrateur qui exécutait la requête, et non celle de l'utilisateur ciblé.
2. Clignotement visuel au chargement (FOUC) : Lors de la mise en place du cookie de sauvegarde de la charte graphique, l'application chargeait d'abord les styles par défaut du mode clair avant que JavaScript ne lise le cookie et n'applique le fichier CSS du mode sombre, provoquant un clignotement désagréable à chaque changement de page.

3. Persistance de l'erreur MD5 CYBank : Le blocage rencontré en Phase 2 concernant l'invalidation du Hash de contrôle par l'API de paiement subsistait, car le script JavaScript du panier altérait les paramètres d'URL de retour de manière asynchrone après le calcul de sécurité initial en PHP.

## 15. Solutions Apportées

1. Script de vérification de session asynchrone (Polling) : Pour assurer la déconnexion instantanée de l'utilisateur banni, nous avons mis en place une vérification asynchrone légère en tête de toutes les pages PHP. Dès que le statut passe à "bloqué" dans le fichier utilisateurs.json , le script côté client intercepte l'information, détruit la session locale spécifique de l'utilisateur et le redirige vers la page de connexion.
2. Lecture précoce du cookie côté serveur : Pour éliminer tout clignotement d'interface, la vérification de la présence du cookie de charte graphique a été déportée directement au tout début du fichier d'en-tête PHP (header.php). Le bon fichier CSS est ainsi directement injecté côté serveur avant le rendu.
3. Résolution définitive de la passerelle CYBank : Nous avons totalement réorganisé le tunnel de commande. La modification de l'URL de retour en JavaScript a été supprimée ; toutes les variables financières et de sécurité sont désormais figées en PHP avant la redirection vers l'API, validant avec succès la clé de contrôle de bout en bout.

## 16. Conclusion

Cette phase a concrétisé la transition de Flagrant Délice vers une application web dynamique. L'intégration des requêtes asynchrones a éliminé les rechargements de pages et fluidifié l'expérience pour tous les profils d'utilisateurs. Toutes les fonctionnalités clés sont opérationnelles et l'application est prête pour la soutenance finale.

## **PHASE 4 — Bonnes Pratiques, Sécurité et Accessibilité**

### **17. Introduction**

La Phase 4 avait pour objectif de finaliser l'application en corrigeant les problèmes restants des phases précédentes et en mettant en place les bonnes pratiques de développement web : sécurité, accessibilité et qualité du code. Une fonctionnalité innovante a également été développée.

### **18. Répartition du Travail**

- Tarek Itim : Protection des données : ajout du fichier data/.htaccess pour bloquer l'accès direct aux fichiers JSON depuis le navigateur (erreur 403) Accessibilité : ajout des attributs aria-label sur les boutons et aria-current sur les liens actifs de navigation sur toutes les pages
- Ahmed Eish : Correction du bug de la page livraison.php (erreurs PHP sur les commandes sans adresse de livraison) Résolution définitive de l'intégration CYBank : l'URL de retour est désormais construite dynamiquement depuis les variables serveur Développement de la fonctionnalité innovante : plat aléatoire (bouton sur la page carte + script `verif/plat_aleatoire.php`)
- Naim Mohammed : Correction de la navigation selon le rôle sur `accueil.php` et `presentation.php` (admin, restaurateur et livreur voient leur lien dédié) Ajout du lien NOTATION dans l'accès rapide de l'administrateur Amélioration de la lisibilité du code : réécriture et ajout de commentaires naturels dans les fichiers PHP et JavaScript

### **19. Fonctionnalité Innovante — Plat Aléatoire**

Un bouton « PLAT ALÉATOIRE » a été ajouté sur la page de la carte, à côté du sélecteur de tri, uniquement visible pour les clients connectés. En un clic, un plat est tiré au sort parmi l'ensemble du catalogue grâce à la fonction `rand()` de PHP et ajouté directement au panier. La page affiche ensuite un message de confirmation avec le nom du plat sélectionné.

Cette fonctionnalité repose sur un simple formulaire HTML avec une action POST vers le script `verif/plat_aleatoire.php`, sans JavaScript nécessaire.

## 20. Points de Sécurité Traités

- Protection des fichiers JSON : le dossier data/ est inaccessible depuis le navigateur grâce au .htaccess.
- Contrôle des accès : tous les scripts verif/ vérifient systématiquement la session et le rôle avant toute action.
- Protection XSS : toutes les données affichées sont nettoyées avec htmlspecialchars().
- Intégrité des profils : la modification du profil utilise toujours l'ID de session, jamais l'ID du formulaire.

## 21. Conclusion Générale

Cette dernière phase a permis de finaliser l'application Flagrant Délice. Les bugs restants ont été corrigés, la sécurité et l'accessibilité ont été prises en compte, et une fonctionnalité originale a été ajoutée. Le site est désormais complet, fonctionnel et prêt à être présenté lors de la soutenance orale.

## 22. Répartition d'Implication

Nous estimons que l'investissement des 3 membres du trinôme est identique :

- Tarek Itim : 33%
- Ahmed Eish : 33%
- Naim Mohammed : 33%